南京信息工程大学试卷 答案及评分标准

2020－2021 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2021 年 6 月

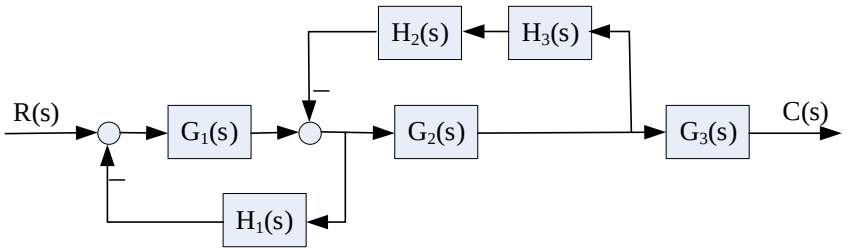
_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ **得分**_____

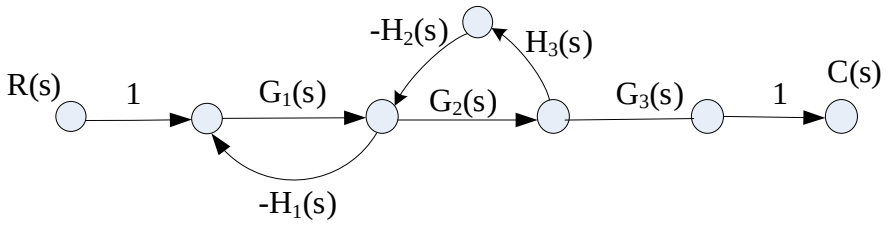
一、（14 分）某系统的结构图如下所示，试：

1）（5 分）画出所对应的信号流图；

2）（9 分）求其传递函数$C(s)/R(s)$。



1）系统信号流图为



（5 分）

要求：1）清晰、大方；2）注意支路增益的标注.

2）3 条单独回路，回路增益分别为：$L_1=-G_1H_1, L_2=-G_2H_2H_3$，（2 分）

没有互不接触回路。 （1 分）

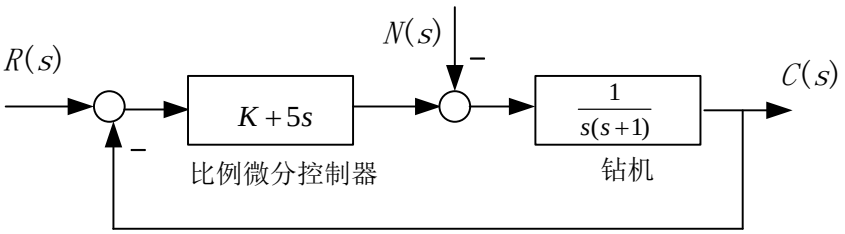
流图特征式：$\Delta=1+G_1H_1+G_2H_2H_3$ （2分）

1条前向通道，通路增益和余子式分别为: $P_1=G_1G_2G_3$ $\Delta_1=1$ （2分）

由梅森增益公式，可得传递函数为

$$C(s)/R(s)=\frac{P_1\Delta_1}{\Delta}=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_1H_1+G_2H_2H_3}$$ （2 分）

二、（14 分）某钻机控制系统的结构图如下所示：



1)、（6 分）设 $N(s)=0$。当不施加比例微分控制器时，试求此时系统阶跃响应的调节时间 t_s 和超调量 $\sigma\%$（$t_s=\frac{3.5}{\zeta w_n},\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$）；当施加比例微分控制器时，试确定使闭环系统阻尼比 $\zeta=0.6$ 时的 K 值。

2)、（8 分）计算该 K 值下，且 $r(t)=n(t)=1(t)$ 时，系统的稳态误差。

解：1）此时闭环传递函数为 $\Phi(s)=\frac{1}{s^2+s+1}$（1 分）

闭环特征多项式为 s^2+s+1，与二阶系统的标准形式相比较，有

$\omega_n=1rad/s,2\zeta\omega_n=1\Rightarrow\zeta=\frac{1}{2\omega_n}=0.5$（1 分）

代入公式可得

$t_s=\frac{3.5}{\zeta\omega_n}=\frac{3.5}{0.5\times1}=7s,\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%=16.3\%$（1 分）

当施加控制时，此时闭环传递函数为 $\Phi(s)=\frac{K+5s}{s^2+6s+K}$（1 分）

闭环特征多项式为 s^2+6s+K，与二阶系统的标准形式相比较，有

$\omega_n=\sqrt{K},2\zeta\omega_n=6\Rightarrow\zeta=\frac{3}{\omega_n}=\frac{3}{\sqrt{K}}$（1 分）

由阻尼比 $\zeta=0.6$ 可得 $K=25$（1 分）

2）、此时开环系统为 $G(s)=\frac{K+5s}{s(s+1)}=\frac{25(1+0.2s)}{s(s+1)}$，为 I 型系统，（2 分）

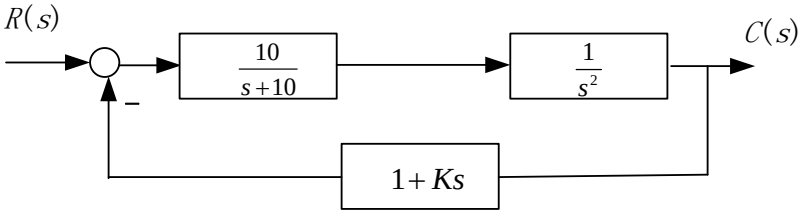
可知对 $r(t)=1(t)$ 的稳态误差为 0（1 分）

此时噪声带来的输出为 $C_n(s)=\frac{-1}{s^2+6s+25}N(s)=\frac{-1}{s^2+6s+25}\frac{1}{s}$（2 分）

由终值定理可得噪声稳态误差为 $e_{ssn}(\infty)=-C_n(\infty)=\lim_{s\to0}s\frac{1}{s^2+6s+25}\frac{1}{s}=\frac{1}{25}$（2 分）

因此$r(t)=n(t)=1(t)$时，总的稳态误差为$e_{ss}=e_{ssr}+e_{ssn}=\frac{1}{25}$（1 分）

三、（8 分）某自主漫游车的导向控制系统如下图所示：



试确定使闭环系统稳定的K值范围。

解：闭环传递函数为$\Phi(s)=\frac{10}{s^3+10s^2+10Ks+10}$，

闭环特征多项式为$D(s)=s^3+10s^2+10Ks+10$（2 分）

列劳斯表（4 分）

s^3	1	$10K$
s^2	10	10
s^1	$10K-1$	0
s^0	10	0

由劳斯判据，只需第一列大于零，则闭环系统稳定，因此$10K>1\Rightarrow K>0.1$（2 分）

四、(12 分)设单位反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K(s+3)}{s(s-3)}$$

试概略绘出系统根轨迹图(确定根轨迹分支数、实轴上根轨迹、渐近线、分离点、与虚轴交点)。

解：1）可知 m=1，有 1 个开环零点，为 z=-3；n=2，有两个开环极点，为$p_1=0,p_2=3$。（1 分）

2）可知有 n-m=1 条渐近线，渐近线与实轴的交点和交角分别为

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{2}p_i-z}{n-m}=6,\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\pi,k=0$$（2 分）

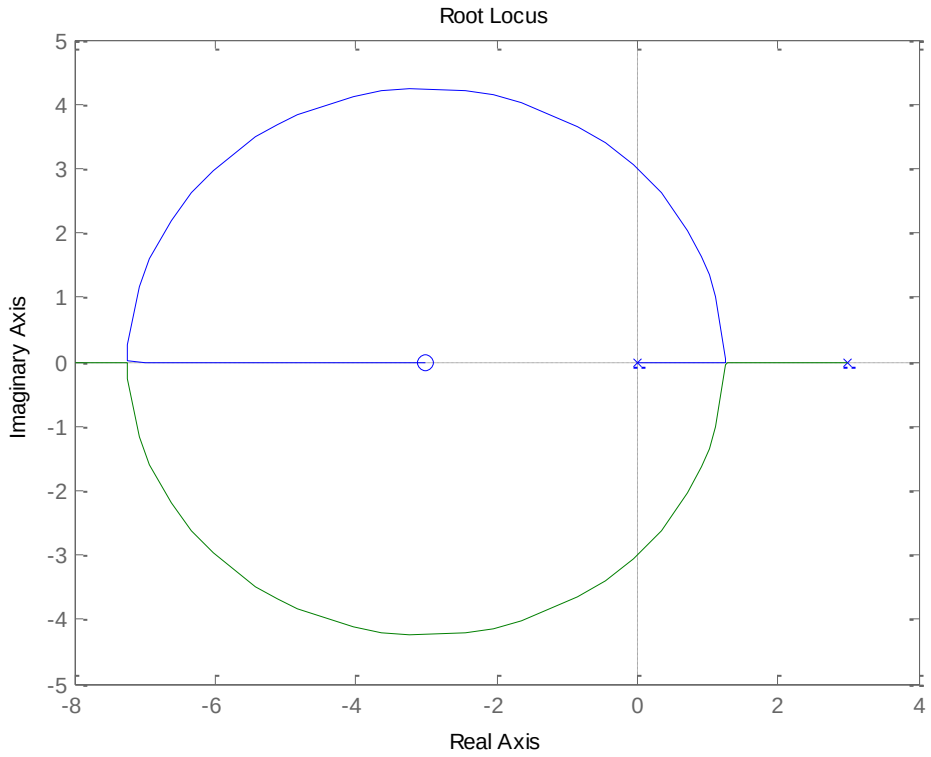
3）可知(0,3)与$(-\infty,-3)$是实轴上的根轨迹（1 分）

4）可知(0,3)与$(-\infty,-3)$有分离点，分离点坐标为$\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{\sigma_b-p_i}=\frac{1}{\sigma_b-z}\Rightarrow\sigma_b=-3\pm3\sqrt{2}$（2 分）

5）可知闭环特征方程为$s^2+(K-3)s+3K=0$，显然当 K=3 时，根轨迹与虚轴相交，交

点坐标为$s_{1,2}=\pm 3j$（2 分）

综上，可得根轨迹图为（4 分）



五、(20 分)已知系统开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

1)、（12 分）试概略绘制开环 Nyquist 曲线；

2)、（8 分）利用奈氏判据判断系统的稳定性。

解：首先做出 Nyquist 曲线

当$\omega\to 0$时，$G(jw)=\infty\angle -90^0$

$\omega\to\infty$　　$G(jw)=0\angle -270^0$（2 分）

幅相曲线与实轴交点的坐标：

$$G(j\omega)=\frac{1}{\omega j(1+j\omega)(2+j\omega)}=\frac{1}{2\omega(1-\omega^2)j-3\omega^2}$$

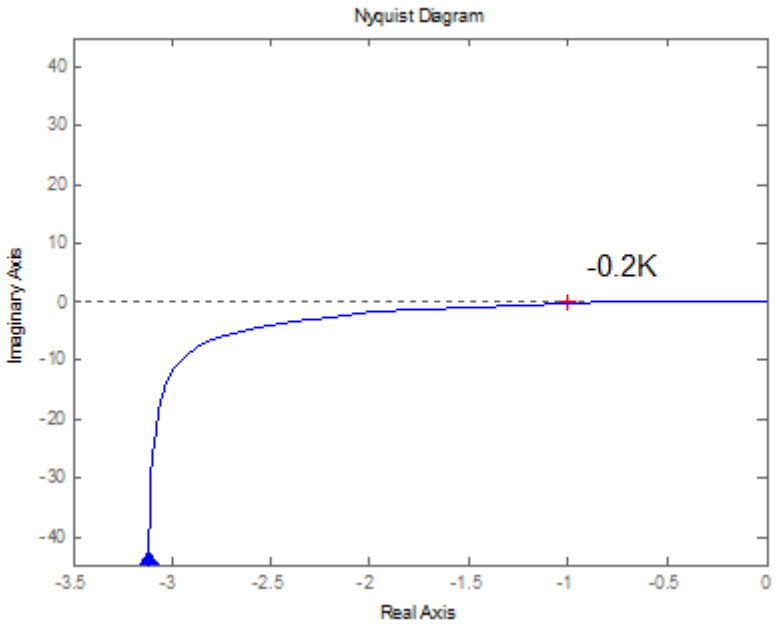
$$=\frac{3\omega^2}{-9\omega^4-4\omega^2(1-\omega^2)^2}+j\frac{\omega(1-\omega^2)}{-9\omega^4-4\omega^2(1-\omega^2)^2}$$　（4 分）

$$=U(\omega)+jV(\omega)$$

令$V(\omega)=0$得：$\omega=1$

代入$U(\omega)$得：$U(\omega)|_{\omega=1}=-1/3$　　（2 分）

根据以上分析，可概略地作出幅相曲线，如图所示：　（4 分）

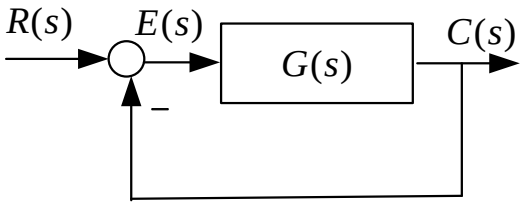


2）开环系统在右半平面没有极点，而奈式曲线不包围（-1, j0）点时，闭环系统稳定。（2 分）

由$G(jw)=\dfrac{1}{\omega j(1+j\omega)(2+j\omega)}$可知，当$\omega=1$时，奈氏曲线与负实轴有交点，

交点值为$-1/3$，即当$1/3<1$时，闭环系统稳定。（6 分）

六、(22 分)　1)、（10 分）设单位反馈系统如下图所示，其中$G(s)=\dfrac{10}{s(s+0.5)}$。



试概略绘制其开环对数幅频渐近特性图，并求其截止频率与相角裕度；

2)、(12 分)试设计串联无源超前网络对其进行校正，使系统满足：截止频率$\omega_c\geq 8rad/s$；

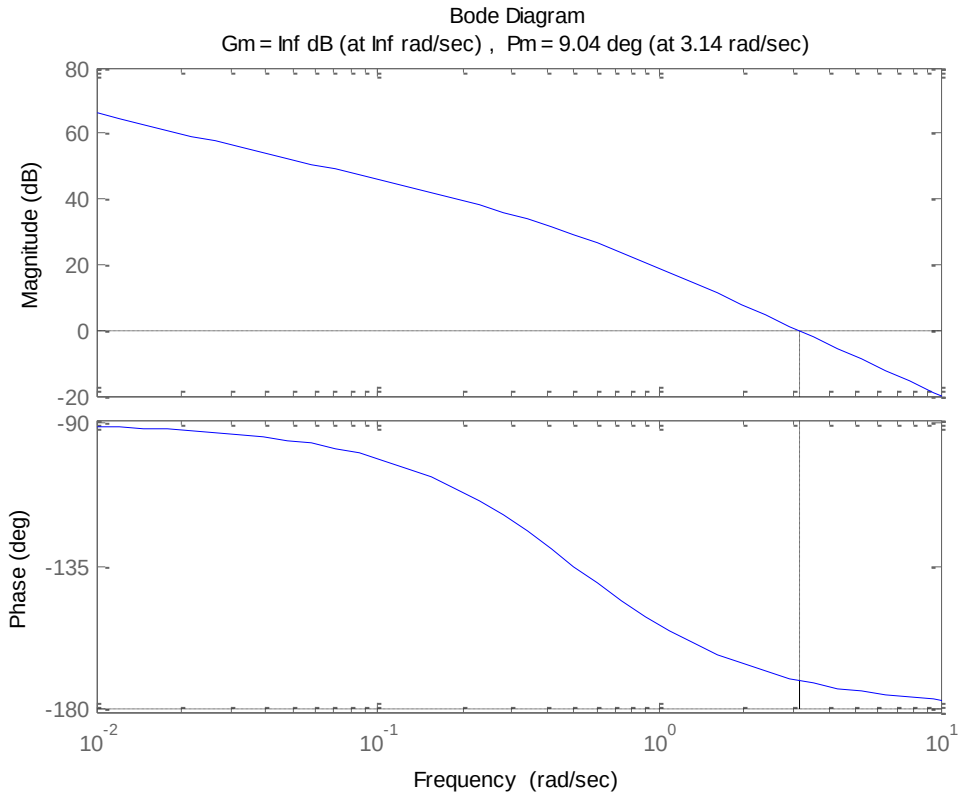
相角裕度$\gamma\geq 50^\circ$。（需给出校正后的截止频率与相角裕度）。

解：开环频率特性为$G(\omega j)=\dfrac{10}{\omega j(\omega j+0.5)}$。（1 分）

其对数幅频渐近特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}20\lg 20-20\lg\omega,\ 0<\omega<0.5\\ 20\lg 20-20\lg\omega-20\lg 2\omega,\ \omega>0.5\end{cases}$$ （2 分）

对数幅频渐近图为（3 分）



令 $20\lg 20-20\lg\omega-20\lg 2\omega=0$，可得截止频率为 3.14rad/s（2 分）

相角裕度为 $\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)\approx 9^\circ$（2 分）

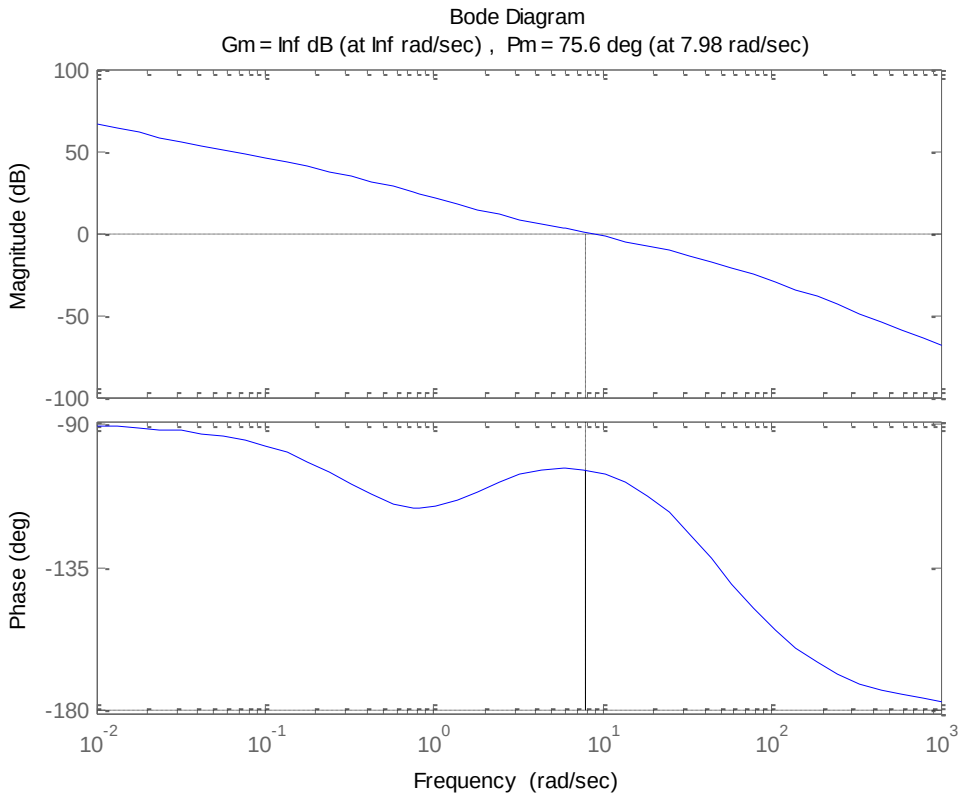
2）不妨取校正后截止频率为 $\omega_c=8rad/s$，（1 分，备注：可选取比 8 大的数值）

则令 $10\lg 20-20\lg\omega-20\lg 2\omega\big|_{\omega=8}=-10\lg a$，可得 $a\approx 40$，（2 分）

从而可得 $T=\dfrac{1}{\sqrt{a}\omega_c}=0.02$，（2 分）

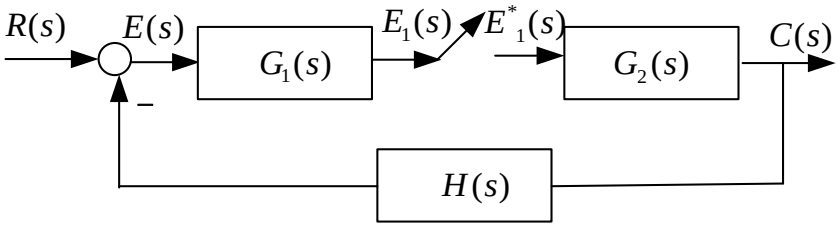
可得超前校正环节为 $G_c(s)=\dfrac{1+aTs}{1+Ts}=\dfrac{1+0.8s}{1+0.02s}$ （1 分）

校正后的 Bode 图为（3 分）



经验证，截止频率和相角裕度分别为 8rad/s 和 76 度，满足要求（3 分）。

七、（10 分）设闭环离散系统结构图如图所示，求闭环脉冲传递函数 Φ(z) 或者 C(z) 。



解：由结构图可得，$E_1(s)=G_1(s)E(s)$ (1)（1 分）

$E(s)=R(s)-H(s)C(s)$ (2)（1 分）

$C(s)=G_2(s)E_1^*(s)$ (3)（1 分）

将(2)、（3）代入(1)，离散化可得

$$E_1(s)=G_1(s)E(s)=G_1(s)(R(s)-H(s)C(s))=G_1(s)(R(s)-H(s)G_2(s)E_1^*(s))$$（2 分）

对上式两端离散化，$E_1^*(s)=G_1R^*(s)-GHG_2^*(s)E_1^*(s)$（1 分）

从而可得 $E_1^*(s)=\dfrac{G_1R^*(s)}{1+G_1HG_2^*(s)}$（1 分）

代入(3)并离散化可得$C^*(s)=G_2^*(s)E_1^*(s)$（1 分）

取 Z 变换可得$C(z)=G_2\ (z)E_1(z)=\dfrac{G_2(z)G_1R\ (z)}{1+G_1HG_2(z)}$（2 分）